UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA
DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

SEMANA 04: ARQUITECTURA M-V-C

TALLER DE DESARROLLO

DE APLICACIONES I

ADAUTO TORPOCO Cristian Pedro

HUANCAYO

2026

Ejercicio 01

1. Enunciado del Proyecto

Una tienda ha puesto en oferta la venta de un producto ofreciendo un porcentaje de descuento sobre el importe de la compra de acuerdo con la siguiente tabla:

Docenas adquiridas — Descuento

≥ 10 → 20%
< 10 → 10%

Adicionalmente, la tienda obsequia lapiceros de acuerdo con la siguiente tabla:

Importe a pagar — Lapiceros

≥ 200 → 2 por cada docena
< 200 → 1 por cada docena

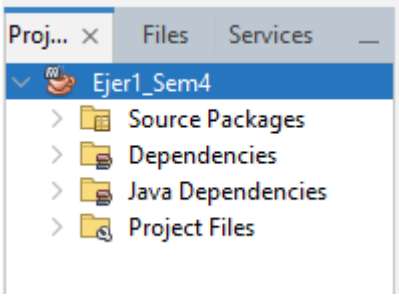
Dado el precio de la docena y la cantidad de docenas adquiridas, diseñe un programa que determine el importe de la compra, el importe del descuento, el importe a pagar y la cantidad de lapiceros de obsequio.

2. Solución

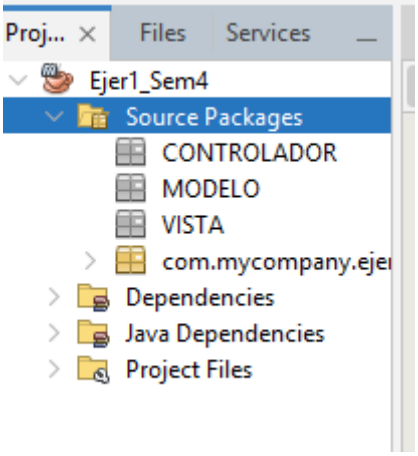
Listado de requerimientos funcionales:

Nombre:	**R1: OfertaTienda**
Resumen:	Calcular el importe final a pagar por la compra de docenas de un producto.
Entradas:	Precio de la docena del producto, numero de docenas adquiridas.
Resultados:	Importe de la compra, Importe del descuento, Importe a pagar, Cantidad de lapiceros de obsequio.

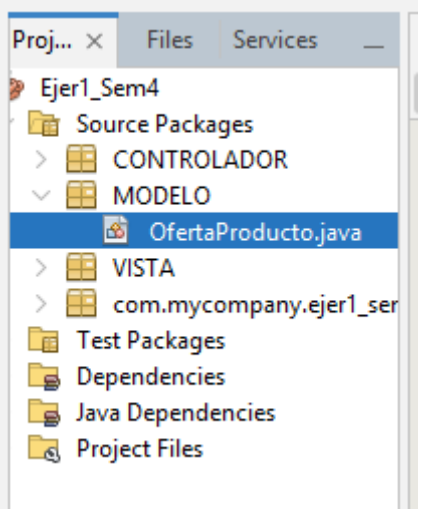
3. El ejercicio 01 resultará con la siguiente estructura



4. Cree tres paquetes con los nombres de **MODELO**, **VISTA** y **CONTROLADOR**



5. Cree una clase con el nombre de **OfertaProducto.java** **e**n el paquete **MODELO** ;

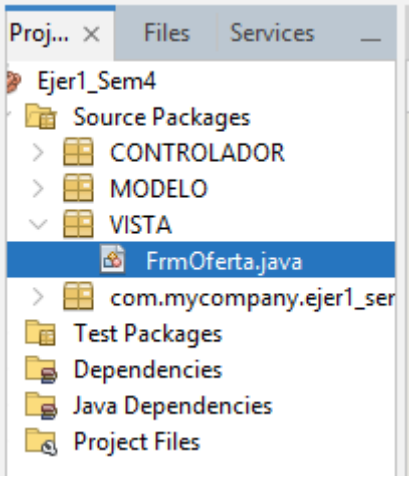


6. Agregue el siguiente código

```
package MODELO;

public class OfertaProducto {
    private double precioDocena;
    private int cantidadDocenas;

    public OfertaProducto() {}

    public double getPrecioDocena() { return precioDocena; }
    public void setPrecioDocena(double precioDocena) { this.precioDocena = precioDocena; }
    public int getCantidadDocenas() { return cantidadDocenas; }
    public void setCantidadDocenas(int cantidadDocenas) { this.cantidadDocenas = cantidadDocenas; }

    public double calcularImporteCompra() { return precioDocena * cantidadDocenas; }
```

```
    public double calcularDescuento() {
        if (cantidadDocenas >= 10) {
            return 0.20;
        } else {
            return 0.10;
        }
    }

    public double calcularImporteDescuento() { return calcularImporteCompra() * calcularDescuento();
}
    public double calcularImportePagar() { return calcularImporteCompra() -
calcularImporteDescuento(); }

    public int calcularLapiceros() {
        if (calcularImportePagar() >= 200) {
            return 2 * cantidadDocenas;
        } else {
            return 1 * cantidadDocenas;
        }
    }
}
```

7. Cree una clase con el nombre de **FrmOferta**.java en el paquete **VISTA**

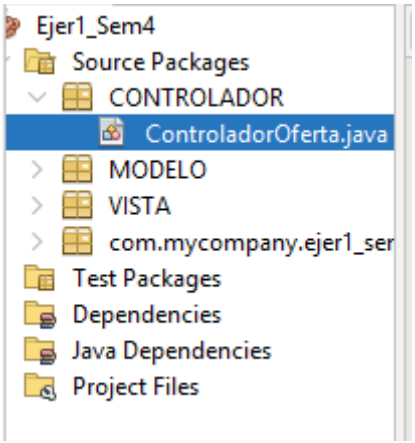


8. **Modificar con el siguiente código**

```
package VISTA;

import javax.swing.*;
import java.awt.*;

public class FrmOferta extends JFrame {
    private JTextField txtPrecio;
    private JTextField txtCantidad;
    private JButton btnCalcular;
    private JTextArea txtResultado;

    public FrmOferta() {
```

```
        setTitle("Oferta de Productos");
        setSize(350, 400);
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        setLocationRelativeTo(null);
        setLayout(new BorderLayout());

        JPanel panelEntrada = new JPanel(new GridLayout(2, 2, 5, 5));
        panelEntrada.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(10, 10, 10, 10));

        panelEntrada.add(new JLabel("Precio por Docena:"));
        txtPrecio = new JTextField();
        panelEntrada.add(txtPrecio);

        panelEntrada.add(new JLabel("Cantidad de Docenas:"));
        txtCantidad = new JTextField();
        panelEntrada.add(txtCantidad);

        add(panelEntrada, BorderLayout.NORTH);

        txtResultado = new JTextArea();
        txtResultado.setEditable(false);
        JScrollPane scrollPane = new JScrollPane(txtResultado);
        scrollPane.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(10, 10, 10, 10));
        add(scrollPane, BorderLayout.CENTER);

        JPanel panelBoton = new JPanel();
        btnCalcular = new JButton("Calcular");
        panelBoton.add(btnCalcular);
        add(panelBoton, BorderLayout.SOUTH);
    }

    public JTextField getTxtPrecio() { return txtPrecio; }
    public JTextField getTxtCantidad() { return txtCantidad; }
    public JButton getBtnCalcular() { return btnCalcular; }
    public JTextArea getTxtResultado() { return txtResultado; }
}
```

9. Cree una clase con el nombre de **ControladorOferta**.java en el paquete **CONTROLADOR**

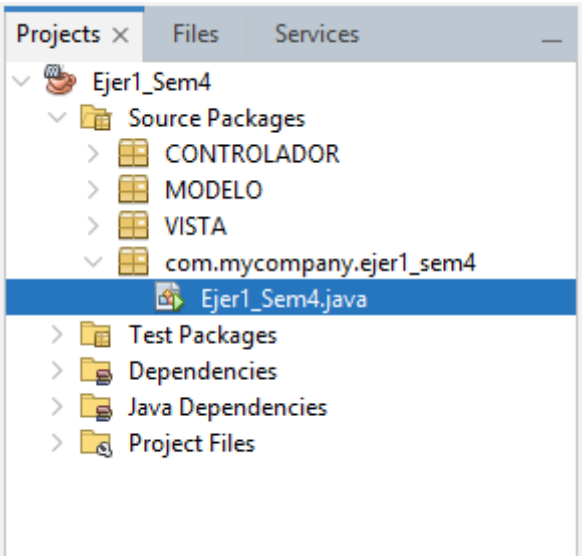


10. Agregue el siguiente código:

```
package CONTROLADOR;

import MODELO.OfertaProducto;
import VISTA.FrmOferta;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import javax.swing.JOptionPane;

public class ControladorOferta implements ActionListener {
   private OfertaProducto modelo;
   private FrmOferta vista;

   public ControladorOferta(OfertaProducto modelo, FrmOferta vista) {
      this.modelo = modelo;
      this.vista = vista;
      this.vista.getBtnCalcular().addActionListener(this);
   }

   public void iniciar() {
      vista.setVisible(true);
   }

   @Override
   public void actionPerformed(ActionEvent e) {
      if (e.getSource() == vista.getBtnCalcular()) {
         try {
            double precio = Double.parseDouble(vista.getTxtPrecio().getText());
            int cantidad = Integer.parseInt(vista.getTxtCantidad().getText());

            modelo.setPrecioDocena(precio);
```

```
            modelo.setCantidadDocenas(cantidad);

            String resultado = String.format(
                "--- RESULTADOS DE LA VENTA ---\n" +
                "Importe de la Compra: S/ %.2f\n" +
                "Importe del Descuento: S/ %.2f\n" +
                "Importe a Pagar: S/ %.2f\n" +
                "Lapiceros de Obsequio: %d",
                modelo.calcularImporteCompra(),
                modelo.calcularImporteDescuento(),
                modelo.calcularImportePagar(),
                modelo.calcularLapiceros()
            );

            vista.getTxtResultado().setText(resultado);

        } catch (NumberFormatException ex) {
            JOptionPane.showMessageDialog(vista, "Por favor ingrese valores numéricos válidos.", "Error", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
        }
    }
  }
}
```

11. Modifique la clase con el nombre **Ejer1_Sem4** en el paquete **com.mycompany.ejer1_sem4**

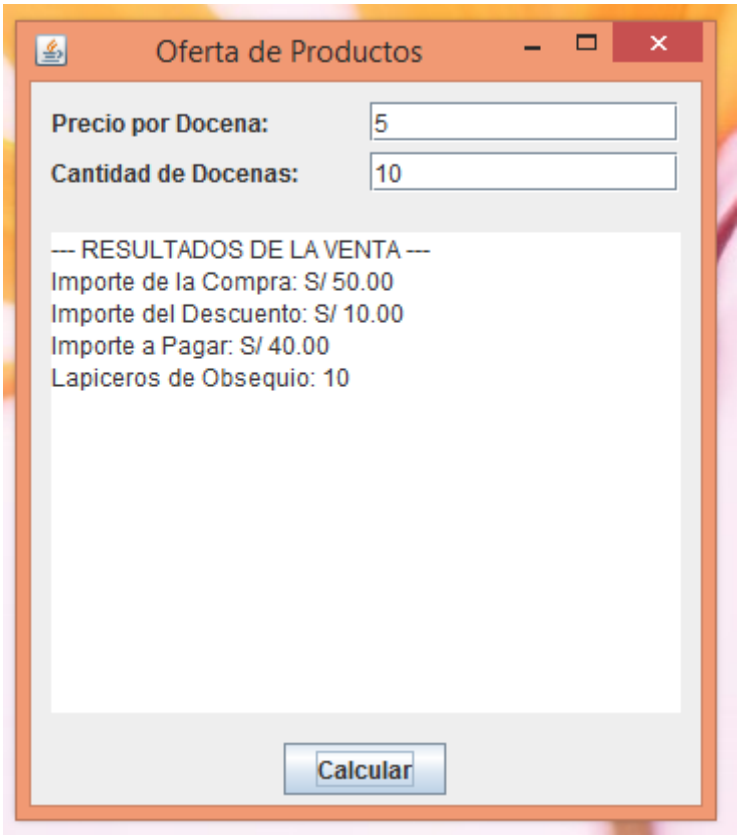


12. Agregue el siguiente código:

```
package com.mycompany.ejer1_sem4;

import MODELO.OfertaProducto;
import VISTA.FrmOferta;
```

```
import CONTROLADOR.ControladorOferta;

public class Ejer1_Sem4 {

   public static void main(String[] args) {
      OfertaProducto modelo = new OfertaProducto();
      FrmOferta vista = new FrmOferta();
      ControladorOferta controlador = new ControladorOferta(modelo, vista);

      controlador.iniciar();
   }
}
```

13. Resultado de la aplicación:



Ejercicio 02

1. Enunciado del Proyecto

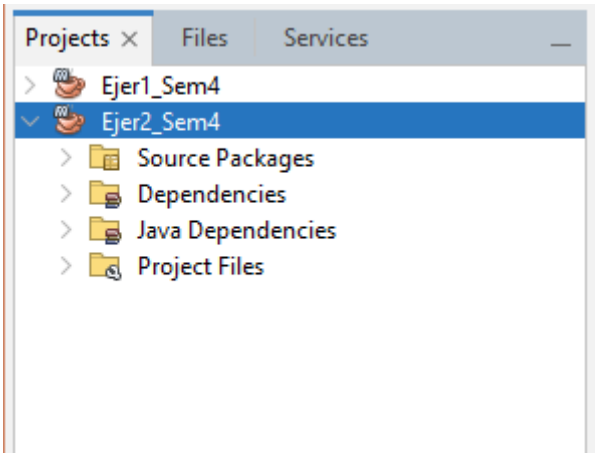
Una empresa de transportes cubre la ruta Lima – Huancayo en dos turnos: mañana y noche. Los precios de los pasajes se dan en la siguiente tabla:
Turno — Precio del pasaje
Mañana → S/. 37.5
Noche → S/. 37.5
Como oferta especial, la empresa aplica un porcentaje de descuento sobre el importe de la compra de acuerdo con la siguiente tabla:
Cantidad de pasajes — Descuento
15 → 8%
≤ 15 → 5%
Adicionalmente, la empresa obsequia caramelos de acuerdo con la siguiente tabla:
Importe por pagar — Caramelos
200 → 2 por cada boleto
≤ 200 → 1 por cada boleto
Dado el turno y la cantidad de pasajes adquiridos por un cliente, diseñe un programa que determine el importe de la compra, el importe del descuento, el importe a pagar y la cantidad de caramelos de obsequio.

2. Solución

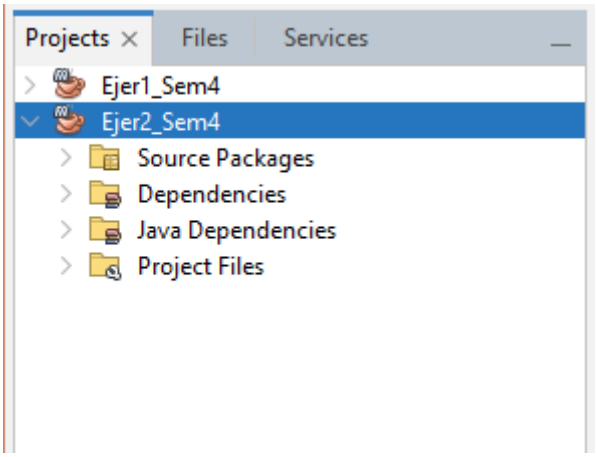
Listado de requerimientos funcionales:

Nombre:	**R1: VentaPasajes**
Resumen:	Calcular el importe a pagar por la compra de pasajes de bus según el turno
Entradas:	Turno (mañana/noche), Cantidad número de pasajes.
Resultados:	Importe de la compra, descuento, pagar y cantidad de caramelos de obsequio.

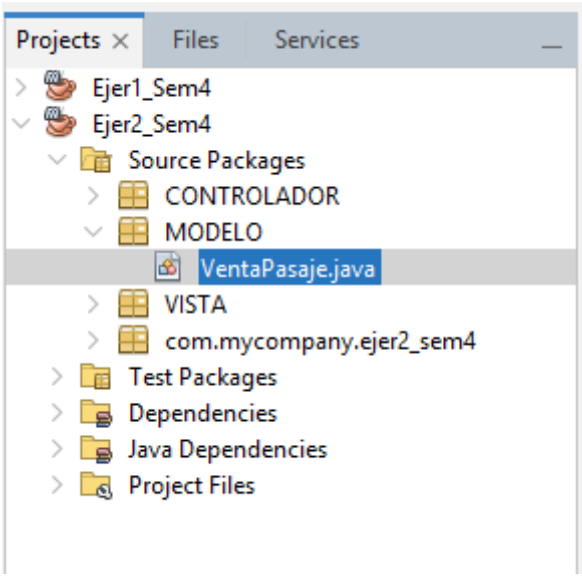
3. El ejercicio 02 resultará con la siguiente estructura



4. Cree tres paquetes con los nombres de **MODELO**, **VISTA** y **CONTROLADOR**



5. Cree una clase con el nombre de **VentaPasaje.java** **e**n el paquete **MODELO** ;

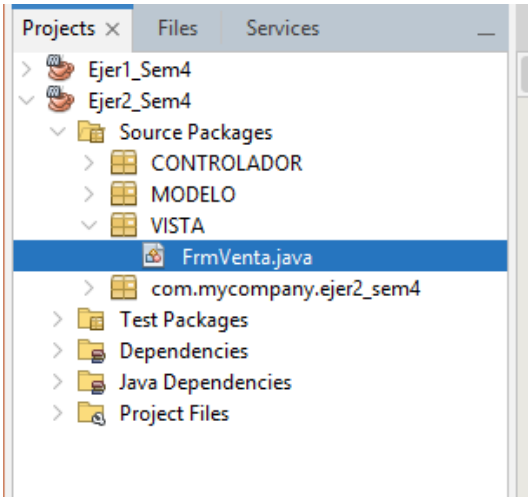


6. Agregue el siguiente código:

```
package MODELO;

public class VentaPasaje {
   private String turno;
   private int cantidadPasajes;

   public VentaPasaje() {}

   public String getTurno() { return turno; }
   public void setTurno(String turno) { this.turno = turno; }
   public int getCantidadPasajes() { return cantidadPasajes; }
   public void setCantidadPasajes(int cantidadPasajes) { this.cantidadPasajes = cantidadPasajes; }

   public double getPrecioPasaje() {
```

```
        // Aunque ambos turnos cuestan igual, lo separamos por si los precios varían en el futuro
        if (turno.equals("Mañana")) {
            return 37.5;
        } else {
            return 37.5;
        }
    }

    public double calcularImporteCompra() {
        return getPrecioPasaje() * cantidadPasajes;
    }

    public double calcularDescuento() {
        if (cantidadPasajes > 15) {
            return 0.08; // 8%
        } else {
            return 0.05; // 5%
        }
    }

    public double calcularImporteDescuento() {
        return calcularImporteCompra() * calcularDescuento();
    }

    public double calcularImportePagar() {
        return calcularImporteCompra() - calcularImporteDescuento();
    }

    public int calcularCaramelos() {
        if (calcularImportePagar() > 200) {
            return 2 * cantidadPasajes;
        } else {
            return 1 * cantidadPasajes;
        }
    }
}
```

7. Cree una clase con el nombre de **FrmVenta**.java en el paquete **VISTA**



8. **Modificar con el siguiente código**

```
package VISTA;

import javax.swing.*;
import java.awt.*;

public class FrmVenta extends JFrame {
   private JComboBox<String> cboTurno;
   private JTextField txtCantidad;
   private JButton btnCalcular;
   private JTextArea txtResultado;

   public FrmVenta() {
      setTitle("Venta de Pasajes Lima - Huancayo");
      setSize(380, 420);
      setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
      setLocationRelativeTo(null);
      setLayout(new BorderLayout());


      JPanel panelEntrada = new JPanel(new GridLayout(2, 2, 5, 5));
      panelEntrada.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(15, 15, 15, 15));

      panelEntrada.add(new JLabel("Turno:"));

      cboTurno = new JComboBox<>(new String[]{"Mañana", "Noche"});
      panelEntrada.add(cboTurno);

      panelEntrada.add(new JLabel("Cantidad de Pasajes:"));
      txtCantidad = new JTextField();
      panelEntrada.add(txtCantidad);

      add(panelEntrada, BorderLayout.NORTH);

      txtResultado = new JTextArea();
      txtResultado.setEditable(false);
      JScrollPane scrollPane = new JScrollPane(txtResultado);
      scrollPane.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(10, 15, 10, 15));
      add(scrollPane, BorderLayout.CENTER);

      JPanel panelBoton = new JPanel();
      btnCalcular = new JButton("Calcular");
      panelBoton.add(btnCalcular);
      add(panelBoton, BorderLayout.SOUTH);
   }

   public JComboBox<String> getCboTurno() { return cboTurno; }
```

```
    public JTextField getTxtCantidad() { return txtCantidad; }
    public JButton getBtnCalcular() { return btnCalcular; }
    public JTextArea getTxtResultado() { return txtResultado; }
}
```

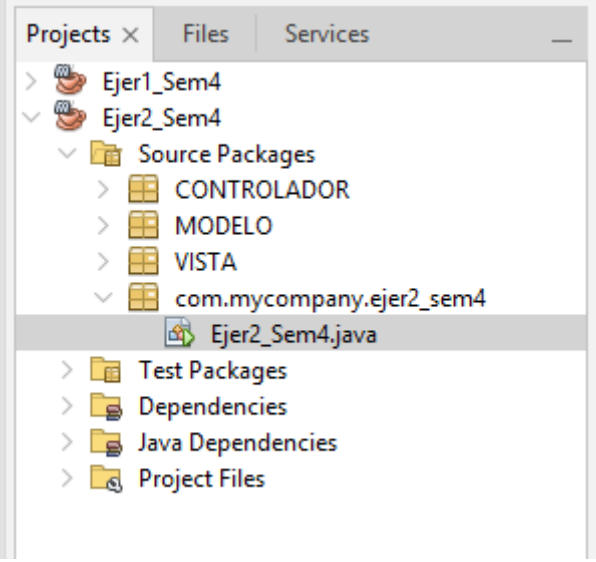
9. Cree una clase con el nombre de **ControladorVenta**.java en el paquete **CONTROLADOR**

10. Agregue el siguiente código:

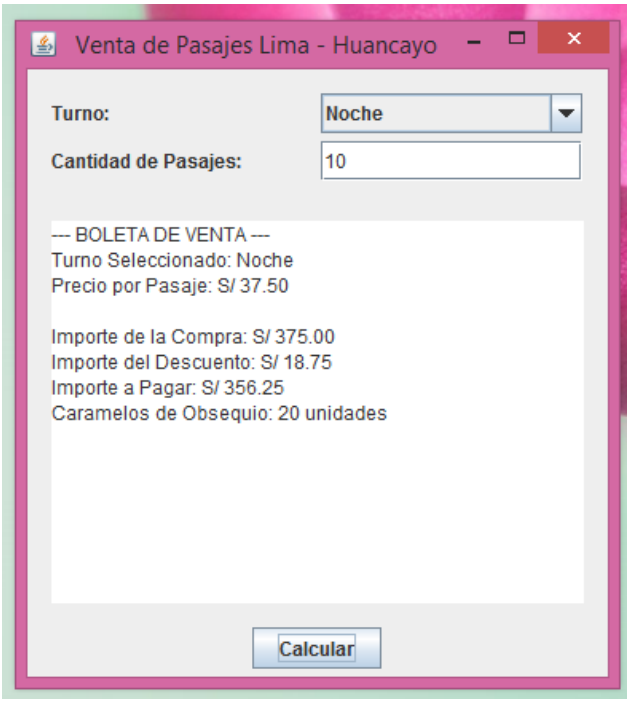
```
package CONTROLADOR;

import MODELO.VentaPasaje;
import VISTA.FrmVenta;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import javax.swing.JOptionPane;

public class ControladorVenta implements ActionListener {
    private VentaPasaje modelo;
    private FrmVenta vista;

    public ControladorVenta(VentaPasaje modelo, FrmVenta vista) {
        this.modelo = modelo;
        this.vista = vista;
        this.vista.getBtnCalcular().addActionListener(this);
    }

    public void iniciar() {
        vista.setVisible(true);
    }

    @Override
```

```
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        if (e.getSource() == vista.getBtnCalcular()) {
            try {
                // Capturar datos de la vista
                String turno = (String) vista.getCboTurno().getSelectedItem();
                int cantidad = Integer.parseInt(vista.getTxtCantidad().getText());

                if (cantidad <= 0) {
                    JOptionPane.showMessageDialog(vista, "La cantidad de pasajes debe ser
mayor a 0.", "Advertencia", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
                    return;
                }

                modelo.setTurno(turno);
                modelo.setCantidadPasajes(cantidad);


                String resultado = String.format(
                    "--- BOLETA DE VENTA ---\n" +
                    "Turno Seleccionado: %s\n" +
                    "Precio por Pasaje: S/ %.2f\n\n" +
                    "Importe de la Compra: S/ %.2f\n" +
                    "Importe del Descuento: S/ %.2f\n" +
                    "Importe a Pagar: S/ %.2f\n" +
                    "Caramelos de Obsequio: %d unidades",
                    modelo.getTurno(),
                    modelo.getPrecioPasaje(),
                    modelo.calcularImporteCompra(),
                    modelo.calcularImporteDescuento(),
                    modelo.calcularImportePagar(),
                    modelo.calcularCaramelos()
                );

                vista.getTxtResultado().setText(resultado);

            } catch (NumberFormatException ex) {
                JOptionPane.showMessageDialog(vista, "Por favor ingrese una cantidad
numérica válida.", "Error", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
            }
        }
    }
}
```

11. Modifique la clase con el nombre **Ejer2_Sem4** en el paquete **com.mycompany.ejer2_sem4**



12. Agregue el siguiente código:

```
package com.mycompany.ejer2_sem4;

import MODELO.VentaPasaje;
import VISTA.FrmVenta;
import CONTROLADOR.ControladorVenta;

public class Ejer2_Sem4 {

   public static void main(String[] args) {
      VentaPasaje modelo = new VentaPasaje();
      FrmVenta vista = new FrmVenta();
      ControladorVenta controlador = new ControladorVenta(modelo, vista);

      controlador.iniciar();
   }
}
```

13. Resultado de la aplicación: